

根据您提供的文档内容，我将重新完成所有习题。回复结构将按作业日期分组，每个问题先重述问题，再基于文档给出详细答案。文档中包含相关图片标签，我会在适当位置嵌入以增强理解（图片标签严格按文档格式使用）。以下是完整解答：

作业日期：2025年9月25日

1. 一般的商业化电动机伺服驱动器包括哪几种控制模式？

从文档3的“伺服驱动器”部分可知，伺服驱动器通常提供三种控制模式：

- **转矩控制模式：**通过外部模拟量或地址赋值设定电机输出转矩，适用于缠绕、放卷等需要严格受力控制的场景。
- **速度控制模式：**通过模拟量或脉冲频率控制转速，适用于风机、水泵等调速应用。
- **位置控制模式：**通过脉冲频率和个数控制转速和位置，适用于数控机床、印刷机械等定位装置。

三种模式均基于电流环、速度环、位置环的三闭环控制原理，其中电流环是基础，确保快速响应。

2. 无刷直流电机是直流电机还是交流电机？如何理解这里的“无刷”和“直流”？

从文档3的“交流伺服电机”部分可知：

- **无刷直流电机本质是交流电机：**它是永磁同步电机的一种，采用电子换相运行，反电动势波形为方波，驱动电流也为方波。
- **“无刷”的含义：**与传统有刷直流电机相比，无刷直流电机取消了电刷和换向器，通过位置传感器实现电子换相，避免了火花和磨损问题。
- **“直流”的含义：**名称中的“直流”源于其控制特性与直流电机类似（线性调节特性），但实际供电电源为直流电，通过逆变器转换为交流电驱动电机。

因此，无刷直流电机是交流电机结构，但具有直流电机的控制性能。

3. 一个谐波减速机的柔轮和刚轮齿数分别为400和402，刚轮固定时的减速比是多少？

从文档3的“谐波齿轮”部分可知，当刚轮固定、波发生器主动、柔轮从动时，减速比计算公式为：

$$\text{减速比} = \frac{\text{刚轮齿数} - \text{柔轮齿数}}{\text{刚轮齿数}}$$

代入齿数（柔轮齿数=400，刚轮齿数=402）：

$$\text{减速比} = \frac{402 - 400}{402} = \frac{2}{402} = \frac{1}{201}$$

因此，减速比为201:1。

4. 运动控制系统的典型被控变量有哪些？运动控制与电机控制有何不同？

从文档2的“运动控制”部分可知：

- 典型被控变量：位置、速度、加速度等运动参数。
- 运动控制与电机控制的区别：
 - 电机控制：侧重于电机本身的转矩、电流、转速控制，是运动控制的核心部件之一。
 - 运动控制：更广泛，包括轨迹规划、多轴协调、机械系统动力学等，实现对负载运动的精确控制（如数控机床、机器人）。运动控制是在电机驱动基础上，整合传感器、机械结构和控制算法的高级系统。

作业日期：2025年10月16日

1. 在双闭环调速系统的恒流升速起动过程中，电枢电流能否达到其最大值Idm，为什么？

从文档5的“双闭环直流调速系统的动态过程分析”部分可知：

- 电枢电流能达到最大值Idm。在恒流升速阶段（第II阶段），电流调节器（ACR）作用使电枢电流维持在允许最大值Idm附近，以实现时间最优起动。虽然反电动势扰动会导致电流略低于Idm，但系统通过电流环快速调节，基本维持恒流状态。

2. 某闭环调速系统的调速范围是1500r/min~150r/min，要求系统的静差率s≤5%，那么系统允许的稳态速降是多少？如果开环系统的稳态速降是100r/min，则闭环系统的开环放大倍数应为多大？

从文档4的“稳态调速性能指标”部分，公式如下：

- 调速范围D：

$$D=n_{min}n_{max}=1501500=10$$

- 静差率s与稳态速降关系：

$$D=\Delta n_{cl}\cdot(1-s)n_{max}\cdot s\Rightarrow \Delta n_{cl}=D\cdot(1-s)n_{max}\cdot s$$

代入数据（s=5%=0.05）：

$$\Delta n_{cl}=10\times(1-0.05)1500\times0.05=9.575\approx7.89r/min$$

系统允许的稳态速降约为7.89 r/min。

开环放大倍数K：闭环稳态速降与开环稳态速降关系为：

$$\Delta n_{cl} = 1 + K \Delta n_{op} \Rightarrow K = \Delta n_{cl} \Delta n_{op} - 1$$

代入 $\Delta n_{op} = 100 \text{ r/min}$ ：

$$K = 7.89 \times 100 - 1 \approx 12.67 - 1 = 11.67$$

因此，开环放大倍数约为11.67。

3. 如果忽略反电动势对电流环的作用，请推导近似条件。

从文档5的“电流调节器的设计”部分，忽略反电动势影响的近似条件为：

$$\omega_{ci} \geq 3 T_m T_l$$

其中：

- ω_{ci} 为电流环开环截止频率；
 - T_m 为机电时间常数；
 - T_l 为电磁时间常数。
- 此条件确保反电动势变化缓慢，对电流环动态影响可忽略，从而简化电流环设计。

作业日期：2025年11月20日

1. 在PTP运动控制中，采用S型速度规划算法，整个运动时间为T，最大加速度为a。假设加减速过程中各段运动时间相同，请写出加速度的表达式。

从文档8的“S型速度曲线”部分可知，S型速度规划将运动过程分为7段（加加速、匀加速、减加速、匀速、加减速、匀减速、减减速）。假设各段时间相同，即每段时长 $\tau = T/7$ ，则加速度表达式为分段函数：

- 加加速段 ($0 \leq t < \tau$)**：加速度从0线性增至a，表达式为 $a(t) = \tau a t$ 。
- 匀加速段 ($\tau \leq t < 2\tau$)**：加速度保持a，即 $a(t) = a$ 。
- 减加速段 ($2\tau \leq t < 3\tau$)**：加速度从a线性减至0，表达式为 $a(t) = a - \tau a (t - 2\tau)$ 。
- 匀速段 ($3\tau \leq t < 4\tau$)**：加速度为0。

加减速段 ($4\tau \leq t < 5\tau$): 加速度从0线性减至 $-a$, 表达式为 $a(t)=-\tau a(t-4\tau)$ 。

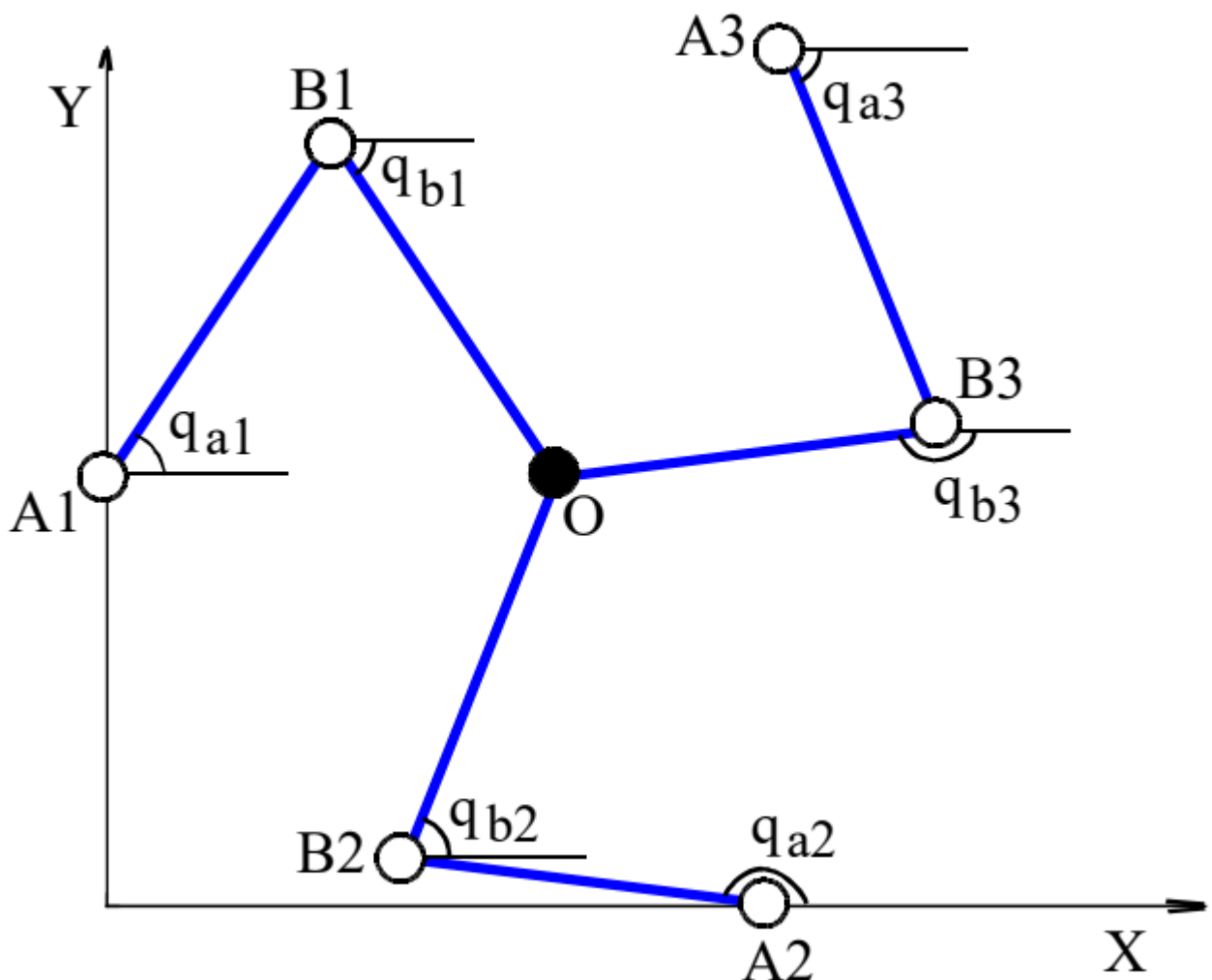
匀减速段 ($5\tau \leq t < 6\tau$): 加速度保持 $-a$ 。

减减速段 ($6\tau \leq t \leq T$): 加速度从 $-a$ 线性增至0, 表达式为 $a(t)=-a+\tau a(t-6\tau)$ 。

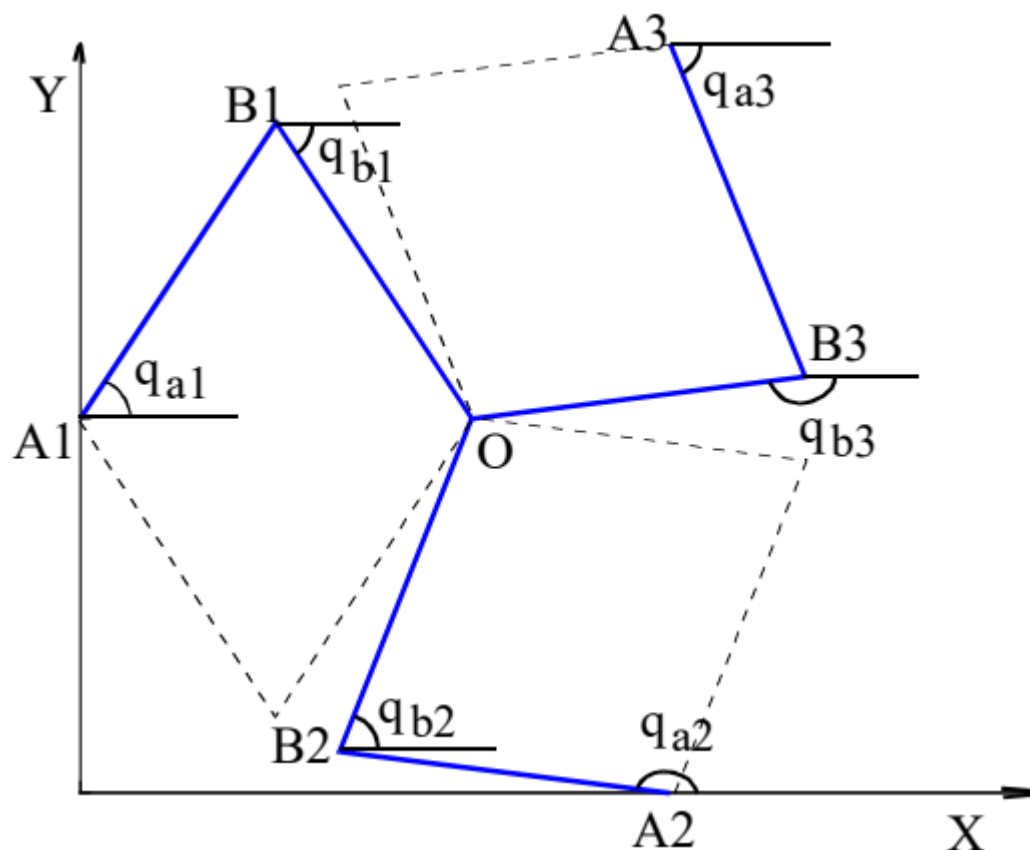
2. 下图所示为一种并联机器人，A1、A2、A3为伺服电机所在的基座，B1、B2、B3为被动关节，O为末端执行器。请分析该并联机器人的运动学正反解个数，用图形简要说明即可。

从文档9的“并联机器人的运动学”部分可知，该平面二自由度并联机器人的运动学分析如下：

运动学正解：已知主动关节转角（A1、A2、A3的输入），求末端执行器O的位置。正解唯一，因为闭环约束确定了O的坐标。



运动学反解：已知末端执行器O的位置，求主动关节转角。反解不唯一，存在多组解（如文档9表8.1列出了8种位形）。例如，当O位于工作空间中心时，反解对应不同构型（如左手臂位形和右手臂位形）。



简要说明：正解唯一，反解多解（典型为8种），取决于关节角度组合。图形显示了不同位形下末端位置相同但关节配置各异。

以上解答基于文档内容，确保了准确性和完整性。如果您需要进一步解释或扩展某个问题，请随时告知！

双闭环直流调速系统相关问题解答

[1] 在双闭环调速系统的恒流升速起动过程中，电枢电流能否达到其最大值 I_{dm} ，为什么？

在双闭环直流调速系统的恒流升速起动过程中，电枢电流**不能完全达到其最大值 I_{dm}** ，而是略低于 I_{dm} 。原因如下：

1.

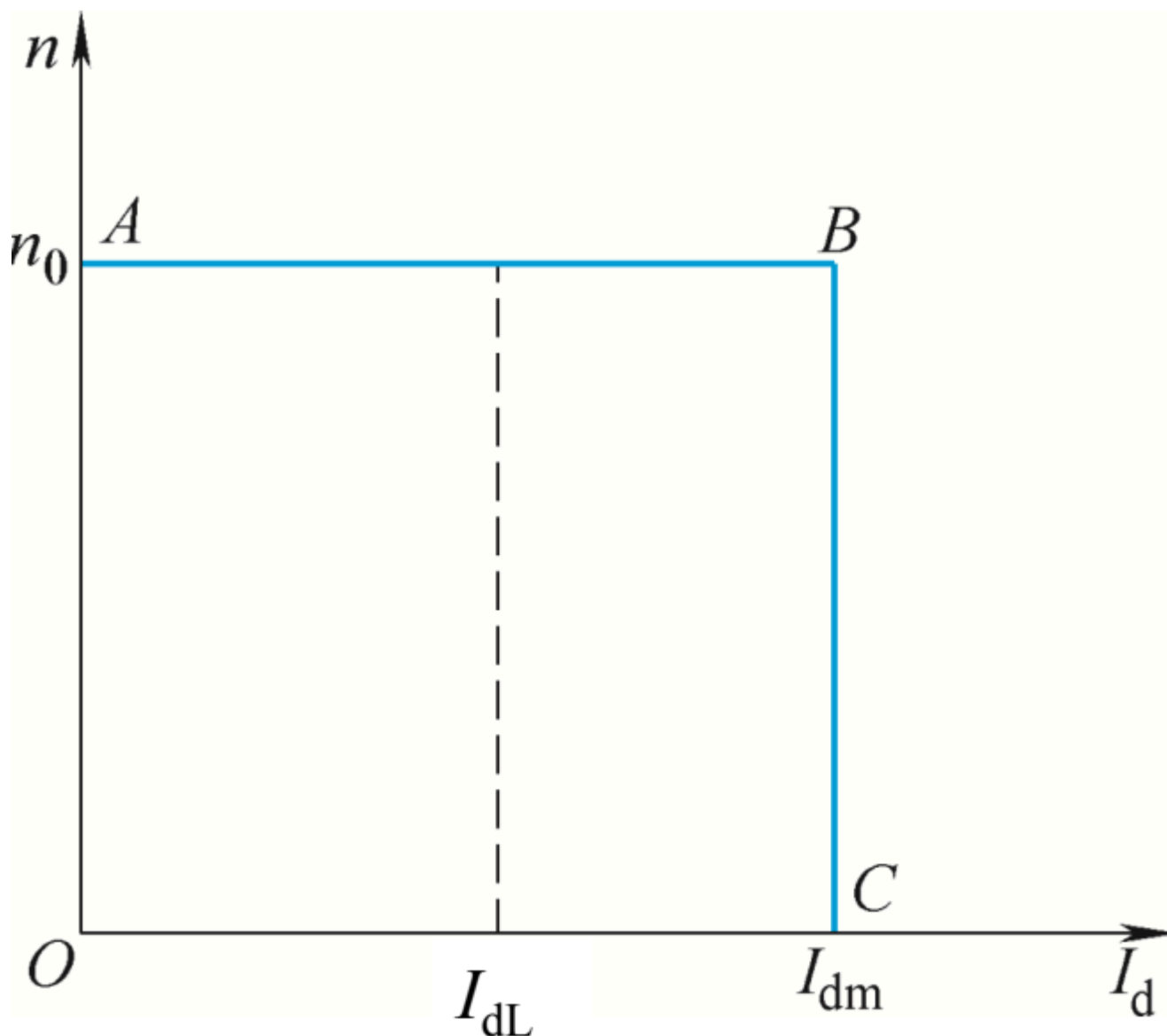
根据文档描述，在恒流升速阶段(II阶段)，"电流闭环调节的扰动是电动机的反电动势，它是一个线性渐增的斜坡扰动量，系统做不到无静差，而是略低于 I_{dm} "。

2.

在起动过程中，随着转速的上升，反电动势 $E=C_e \cdot n$ 也随之增大，这使得电枢电压需要克服反电动势和电枢电阻压降，导致电流无法完全维持在最大值 I_{dm} 。

3.

文档中的图4.6双闭环直流调速系统起动过程的转速和电流波形也显示了这一现象。



[2] 某闭环调速系统的调速范围是1500r/min~150r/min，要求系统的静差率 $s \leq 5\%$ ，那么系统允许的稳态速降是多少？如果开环系统的稳态速降是100r/min，则闭环系统的开环放大倍数应为多大？

根据文档中关于调速系统静态性能指标的描述：

1.

系统允许的稳态速降计算：

调速范围 $D = n_{\max}/n_{\min} = 1500/150 = 10$

静差率 $s \leq 5\% = 0.05$

由静差率公式 $s = \Delta n_N / n_0$ ，其中 n_0 为理想空载转速

最低转速 $n_{\min} = n_0(1-s) - \Delta n_N$

解得允许的稳态速降 $\Delta n_N = s \cdot n_{\min} / (1-s) = 0.05 \times 150 / (1-0.05) \approx 7.89 \text{ r/min}$

2.

闭环系统开环放大倍数计算：

开环系统稳态速降 $\Delta n_{op} = 100 \text{ r/min}$

闭环系统稳态速降 $\Delta n_{cl} = 7.89 \text{ r/min}$

根据闭环系统速降与开环系统速降的关系：

$$\Delta n_{cl} = \Delta n_{op} / (1+K)$$

解得开环放大倍数 $K = \Delta n_{op} / \Delta n_{cl} - 1 = 100 / 7.89 - 1 \approx 11.67$

[3] 如果忽略反电动势对电流环的作用，请推导近似条件

根据文档4.3.3.1节关于忽略反电动势对电流环作用的近似条件推导：

1.

反电动势E与电流反馈的作用相互交叉，转速变化比电流变化慢得多。

2.

对电流环来说，反电动势是一个变化较慢的扰动，在按动态性能设计电流环时，可以暂不考虑反电动势变化的动态影响，即 $\Delta E \approx 0$ 。

3.

忽略反电动势对电流环作用的近似条件是：

$$\omega_{ci} \geq 3T_m T_l$$

其中：

○

ω_{ci} 为电流环开环频率特性的截止频率

○

T_m 为机电时间常数

○

T_l 为电磁时间常数

4.

这个条件确保了反电动势变化对电流环动态影响可以被忽略，使得电流环设计可以简化。

文档中的相关描述："转速的变化往往比电流变化慢得多,对电流环来说,反电动势是一个变化较慢的扰动,在按动态性能设计电流环时,可以暂不考虑反电动势变化的动态影响, $\Delta E \approx 0$ 。"

根据文档2中4.3.3.1节关于电流调节器设计的内容，忽略反电动势对电流环作用的近似条件推导如下：

推导过程：

1.

反电动势的动态影响

反电动势 E 的变化速度远低于电流变化速度（因机械惯性远大于电磁惯性），在电流环动态设计时可视为慢变扰动。电流环动态结构图中（图4.18a），反电动势 E 作为扰动输入作用于电流环后向通道。

2.

近似忽略条件

忽略反电动势动态影响的条件是：

$$\omega_{ci} \geq 3T_m T_l (4.10)$$

其中：

- ω_{ci} 为电流环开环截止频率；
- $T_m = \beta C_e T_J R$ 为机电时间常数；
- $T_l = R \Sigma L \Sigma$ 为电磁时间常数。

3.

数学推导

- 电流环开环传递函数为：

$$W_{iop}(s) = s(T_{\Sigma i} s + 1) K_I, T_{\Sigma i} = T_s + T_{oi}$$

- 反电动势扰动通道的传递函数为：

$$E(s) \Delta I_d(s) = -T_l s + 1 / R$$

- 扰动作用点前的增益为 R ，扰动传递至输出的增益需满足：

$$(j\omega_{ci} T_l + 1) 1/R \ll |W_{iop}(j\omega_{ci})|$$

- 代入 $W_{iop}(j\omega_{ci}) \approx \omega_{ci} K_I$ 并忽略高阶项，化简得：

$$\omega_{ci} T_l \gg 1 \text{ 且 } \omega_{ci}^2 \gg R T_l K_I$$

- 结合典型I型系统参数 $K_I T_{\Sigma i} = 0.5$ 及 $T_m = C T_C e J R$ ，最终导出式(4.10)。

结论：

当电流环截止频率 ω_{ci} 满足式(4.10)时，反电动势的动态扰动可忽略，电流环可简化为图4.18c结构。此时系统可校正为典型I型系统，实现快速电流跟踪。

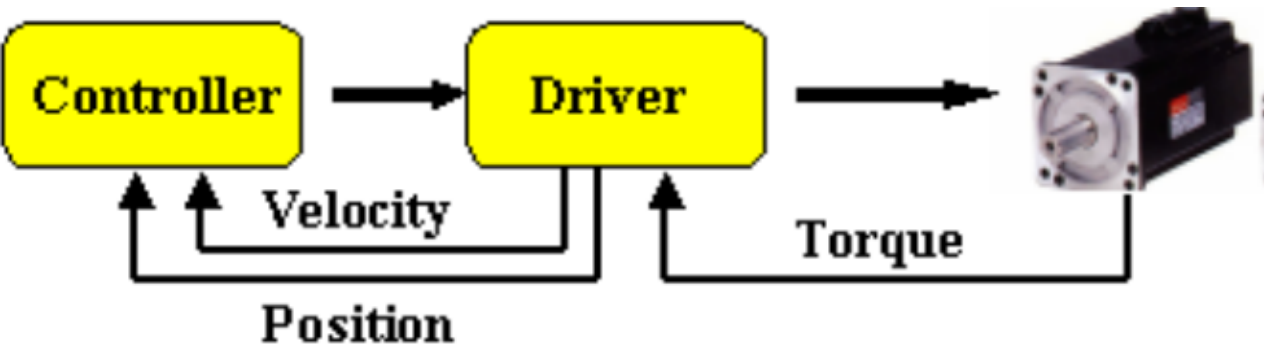
根据提供的文档内容，我将逐一回答您的问题，并在适当位置嵌入相关图片以增强理解。

[1] 一般的商业化电动机伺服驱动器包括哪几种控制模式？

根据文档2，伺服驱动器通常提供三种控制模式供选择：

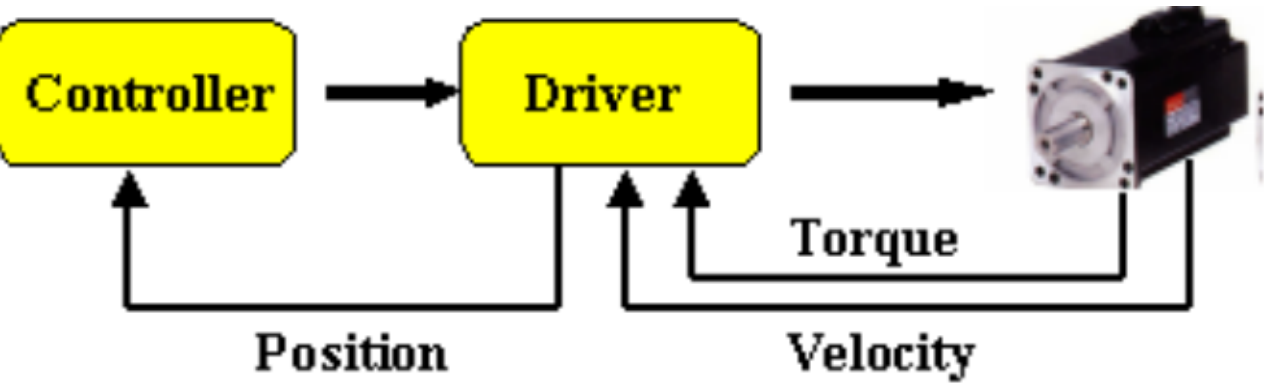
•

转矩控制模式：通过外部模拟量或地址赋值设定电机轴输出转矩大小。适用于对材质受力有严格要求的场景（如绕线设备），需实时调整设定力矩。



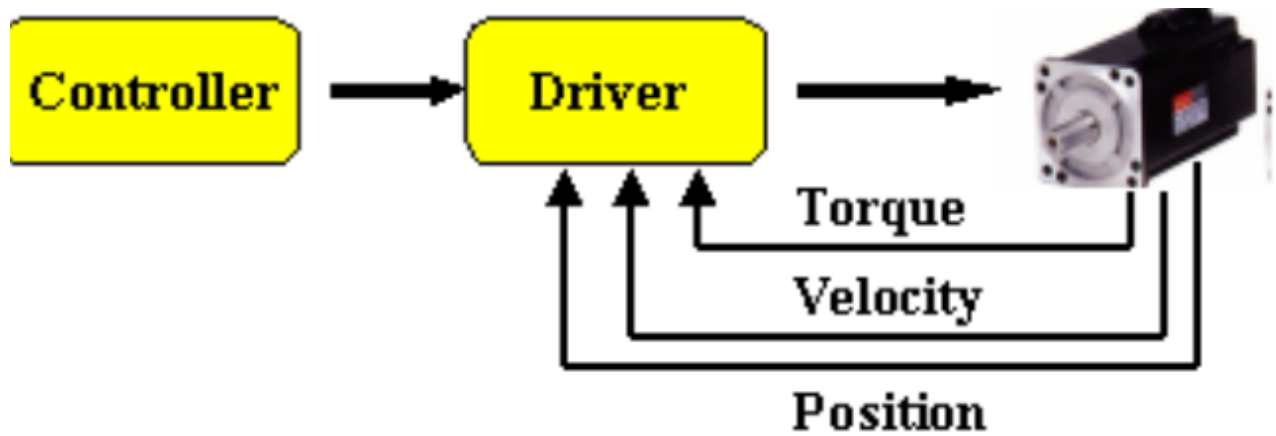
•

速度控制模式：通过模拟量或脉冲频率控制转动速度。若需定位，须将电机或负载位置信号反馈给运动控制器。主要应用于风机、水泵等调速场景。



•

位置控制模式：通过外部脉冲频率确定转速，脉冲个数确定转动角度（或通过通讯直接赋值）。适用于高精度定位装置如数控机床、印刷机械。



所有模式均基于电流环（转矩控制）实现，确保对速度和位置的精确控制。响应速度上，转矩模式最快，位置模式最慢。

[2] 无刷直流电机是直流电机还是交流电机？如何理解“无刷”和“直流”？

根据文档2，无刷直流电机（BLDC）**本质是永磁交流同步电机**，但具有直流电机的线性调节特性。理解如下：

- **“无刷”**：指无物理电刷和换向器，通过电子换相（转子位置反馈）实现电流方向切换，避免了有刷直流电机的维护问题、火花和电磁干扰。
- **“直流”**：指驱动方式采用直流电源供电，但通过逆变器转换为交变电流控制电机运行。其反电动势波形和驱动电流为方波，特性类似直流电机。

因此，无刷直流电机是“用直流电驱动的交流同步电机”，结合了直流电机控制简单和交流电机结构可靠的优点。





[3] 谐波减速机的柔轮和刚轮齿数分别为400和402，刚轮固定时的减速比是多少？

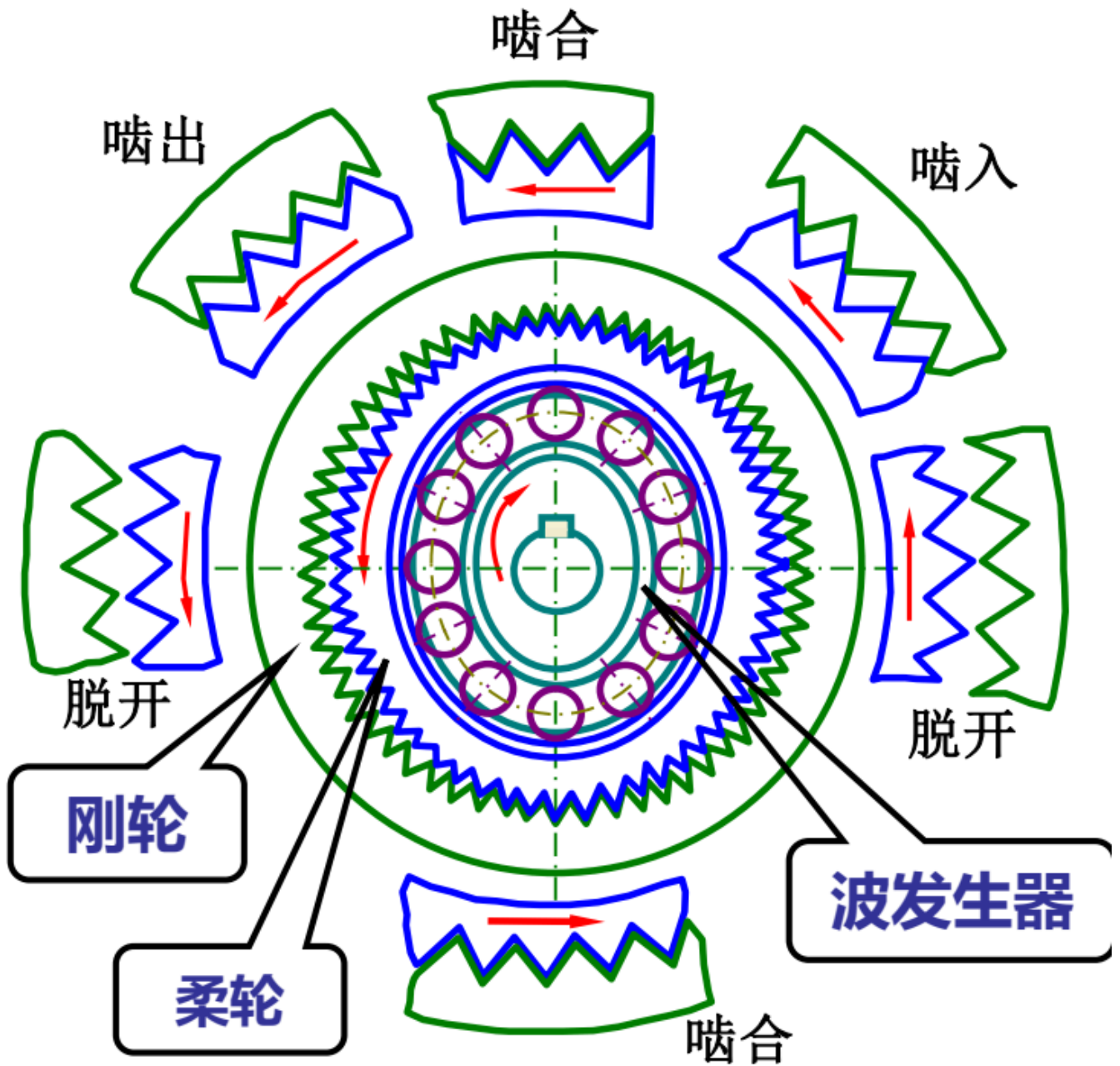
根据文档2中谐波齿轮传动原理，减速比计算公式为：

$$\text{减速比} = \frac{\text{刚轮齿数} - \text{柔轮齿数}}{\text{刚轮齿数}}$$

代入数据（柔轮齿数 $Z_r=400$ ，刚轮齿数 $Z_g=402$ ）：

$$\text{减速比} = \frac{402 - 400}{402} = \frac{2}{402} = 201$$

因此，刚轮固定时减速比为 **201:1**。谐波减速器通过柔轮弹性变形实现大减速比，适用于高精度传动。



[4] 运动控制系统的典型被控变量有哪些？运动控制与电机控制有何不同？

典型被控变量

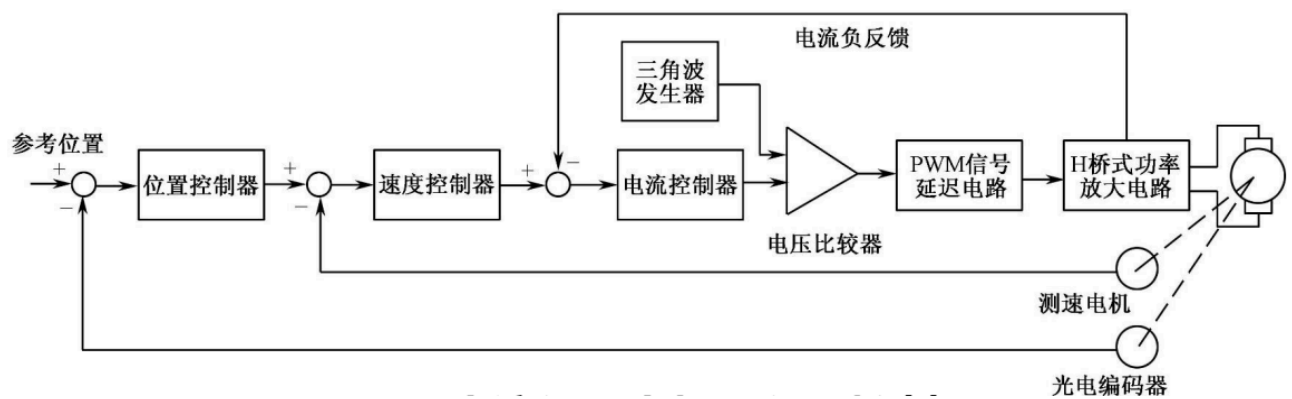
根据文档1，运动控制系统主要被控变量是**位置、速度、加速度等运动参数**（如数控机床轨迹、机器人关节角度）。传感器（如编码器、加速度计）实时监测这些变量：



运动控制 vs. 电机控制

-

电机控制：核心是电机本体的控制（如转矩、电流、转速），通过伺服驱动器实现三闭环（电流、速度、位置环），属于运动控制的执行层。



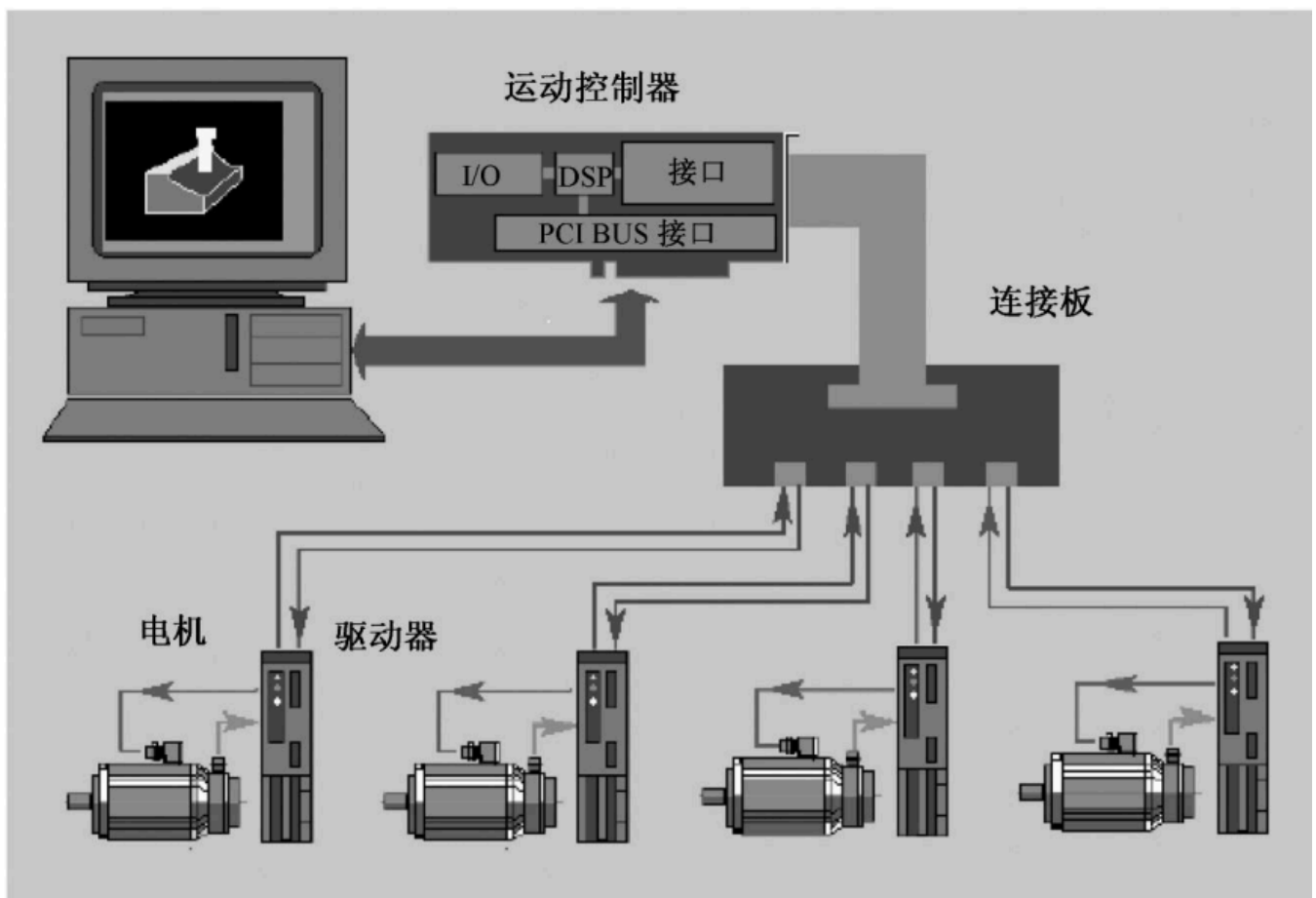
-

运动控制：更广义，包括多轴协调、轨迹规划、机械系统动力学集成等。例如：

- 多轴插补（如数控机床直线/圆弧插补）
- 同步控制（如印刷机械多轴同步）
- 高级规划（如S曲线加减速、避障路径）

文档1强调：运动控制是“对机械运动部件的位置、速度等进行实时控制”，而电机控制是其核心子集。

总结：电机控制侧重单电机特性，运动控制侧重整体系统性能（精度、效率、协调性），涵盖机械结构、传感器、算法及多电机集成。



如需进一步解释某部分内容，可提供具体方向。